

Corrigé — Exercice 2

Étude de fonctions · Limites

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

Au voisinage de 0 la courbe s'échappe vers le haut, le long de l'axe des ordonnées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

La courbe suit la droite $\Delta : y = 2x - 1$, dont l'ordonnée tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$.

Méthode : Si C admet la droite $y = ax + b$ pour asymptote en $+\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = a$.

Ici $\Delta : y = 2x - 1$, donc $a = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (2x - 1))$.

Dire que Δ est asymptote à C_g en $+\infty$, c'est exactement dire que cette différence tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (2x - 1)) = 0$$

3) a) Équations des deux asymptotes à C_g .

⇒ La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale, et la droite $\Delta : y = 2x - 1$ est asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.

3) b) Position de C_g par rapport à Δ .

Sur toute la lecture graphique, la courbe est tracée au-dessus de Δ : elle s'en rapproche par le haut quand x grandit.

⇒ Pour tout $x > 0$, $g(x) > 2x - 1$: C_g est au-dessus de Δ , sans jamais la couper.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x}$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: forme indéterminée. Divisons par x .

$$\frac{g(x) + x}{g(x) - x} = \frac{\frac{g(x)}{x} + 1}{\frac{g(x)}{x} - 1}$$

D'après la question 2) a), $\frac{g(x)}{x} \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x} = \frac{2 + 1}{2 - 1} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x} = 3$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g(x)}$.

D'après la question 1) a), $g(x) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g(x)} = 0$$

5) La droite $y = 2x$ est-elle asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$?

Calculons la différence en utilisant la question 2) b) :

$$g(x) - 2x = (g(x) - (2x - 1)) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 - 1 = -1$$

Cette limite vaut -1 , elle n'est pas nulle.

$\Rightarrow$ **Non : la droite $y = 2x$ n'est pas asymptote à $\mathcal{C}_g$. Elle a la bonne direction — même coefficient directeur 2 — mais pas la bonne ordonnée à l'origine. La seule asymptote oblique est $\Delta : y = 2x - 1$.**